SparkRoad-V
数字存储示波器

产品使用手册

产品型号	SPARKROAD-V-SCOPE（EG4S20BG256 平台）
固件版本	v1.6（4 键短按 / 长按连发 + 9 拨动开关 + 双页菜单 + 双信号源 + X/Y 缩放档显示）
显示输出	VGA 640×480 @ 60 Hz
输入通道	CH0 = 并口 AD（10 bit，3.15 MSa/s）/ CH1 = ADRC 控制量；未接时用内置双信号源
采样深度	1024 点 / 通道
内置信号源	正弦 / 方波 / 三角 / 锯齿，8 档频率，4 档幅度
操作方式	4 个功能按键（短按 / 长按连发）+ 9 个拨动开关 + 串口命令
文档版本	1.6
日期	2026 年 11 月

本手册面向**使用者**，只讲” 怎么用”，不讲内部实现。

如需了解 RTL 设计细节，请参阅《FPGA 工程代码逐层解析与注释说明》。

目录

1 产品简介 **3**

1.1 主要特性 3

1.2 前面板与接口 3

2 显示界面说明 **3**

2.1 屏幕布局 3

2.2 颜色约定 4

2.3 底部文字读数 4

2.4 LED 指示与数码管 4

3 按键操作 **5**

3.1 按键位置 5

3.2 按键时序：短按 / 长按 / 连发 5

3.3 正常模式（菜单关闭） 6

3.4 菜单模式 6

3.5 菜单项一览 6

3.6 拨动开关 7

4 垂直系统与时基 **8**

4.1 垂直档位 8

4.2 垂直位置 9

4.3 显示滤波（SW15） 9

4.4 时基 9

5 内置函数发生器 **10**

5.1 规格 10

5.2 操作方法 10

6 并口 AD/DA 接线 **11**

7 触发系统 **12**

7.1 触发模式 12

7.2 触发参数 12

8 自动测量 **12**

9 串口控制 **12**

10 常见问题 **13**

A 技术规格 **14**

B 版本历史 **14**

C 开发待完成清单 **14**

1 产品简介

本产品把一块 SparkRoad-V FPGA 开发板（安路 EG4S20BG256）做成了一台**数字存储示波器**：采集——存储——触发——测量——显示全部在 FPGA 内部完成，不依赖任何外部处理器。

1.1 主要特性

特性	说明
双通道显示	CH0（绿）/ CH1（黄），可单独关闭任一通道
VGA 直出	640×480，行频 31.5 kHz，场频 60.0 Hz（片内 PLL 倍频）
实时采集	AD7606 并行接口，200 kSa/s，10 bit 归一化后显示
触发系统	自动 / 正常 / 单次；上升沿 / 下降沿；电平可调；事件触发
预触发	可设置触发点之前的采样点数，能看到触发前波形
自动测量	峰峰值 Vpp、最大 Vmax、最小 Vmin、均值 Vavg、周期、频率、占空比
内置信号源	无需外接信号即可自测：4 种波形 / 8 档频率 / 4 档幅度
按键操作	4 键完成通道、垂直档位、时基、波形切换、菜单设置
串口控制	115200 8N1，命令式配置（详见第 9 节）

1.2 前面板与接口

接口	位置	说明
VGA 输出	板载 VGA 座	接显示器，建议 640×480 或更高分辨率
按键 L/R/U/D	板载 4 个按键	见第 3 节
拨动开关 SW0~SW8	板载 16 个开关的前 9 个	菜单/运行/通道/量程/滚动/基线/模式，见第 3.6 节
复位键 C	板载	按下即整机复位（所有设置回到默认）
数码管	板载 4 位	显示 ADC 原始值
ADC 接口	2×10 排针	接 AD7606 模块，未接时请使用内置信号源
USB-JTAG	板载	烧写与调试

没有接 AD7606 也能测。内置函数发生器可替代外部信号，上电即有一条 50 Hz 正弦波显示在屏幕上，用于验证整条链路是否正常。

2 显示界面说明

2.1 屏幕布局

屏幕分为两块区域：

区域	像素范围	内容
绘图区	$y = 0 \ldots 447$	网格、零轴、CH0 / CH1 波形
文字区	$y = 448 \ldots 463$	两行状态与测量读数

2.2 颜色约定

元素	颜色	说明
背景	深蓝	
网格	深绿	每 64 像素一格，共 10 列 × 7 行
零轴	亮绿	屏幕垂直中心，对应 ADC 中点 512
CH0 波形	**黄色**	AD/DA 模式下 = 外部 AD 采样（AD 线）
CH1 波形	**蓝色**	AD/DA 模式下 = DA 输出 / ADRC 控制量 u（DA 线）
文字	白色	

2.3 底部文字读数

文字区每 2 秒自动翻页，两页内容如下：

位置	第 1 页（时域页）	第 2 页（测量页）
第一行左	`AD=xxxx` 通道 0 当前值	`HI=xxxx` 最大值
第一行中	`U=xxxx` 通道 1 当前值	`LO=xxxx` 最小值
第一行右	`TB=xxxx` 采样分频	`AV=xxxx` 平均值
第二行左	`VP=xxxx` 峰峰值	`PE=xxxx` 周期
第二行右	`FR=xxxx` 频率	`DU=xxxx` 占空比

进入按键菜单后，屏幕会**锁定在第 1 页**，并把第一行改为 `AD=` 菜单项号、`U=` 当前值，方便边调边看。退出菜单后恢复自动翻页。

第三行：缩放档与整屏时间 波形区之下还固定显示一行缩放信息（不随翻页变化）：

字段	含义	说明
`X:`	横轴缩放档	带符号一位小数。每按一次放大 +0.5、缩小 −0.5；`0.0` = 不缩放
`Y:`	纵轴缩放档	每步 0.5 档（增益 ×1.125），取 SW2 选中通道；范围 ±15.0
`T=`	整屏时间	一屏 640 像素覆盖的真实时间；`U` = 微秒（μs），`S` = 秒
`V=`	整屏电压跨度	纵向 448 像素覆盖的电压范围；ADC 0~1023 对应 0~3.3 V，默认增益正好 `3.30V`（满量程）

`X` 是**按键计数**：从 0.0 开始，按一次放大键加 0.5，按一次缩小键减 0.5，所以即使缩放已经跨过时基档，读数也是连续的。切换 SW8 模式时 `X` 自动归零。

2.4 LED 指示与数码管

除了屏幕，板上还有 16 个 LED 和 4 位数码管用于**不看屏幕也能判断状态**。

LED（低电平点亮）

LED	含义	说明
LED[15:8]	采样值电平条	显示当前采样值的高 8 位；信号在动时灯柱起伏，信号停止时灯柱定住
LED[7]	运行	亮 = RUN，灭 = 冻结
LED[6]	滚动模式	亮 = 滚动显示
LED[5]	菜单	亮 = 菜单面板正在显示
LED[4]	触发命中	每次触发闪 0.2 秒
LED[3]	采集完成	每次采完一屏闪 0.2 秒
LED[2:1]	采集状态	00=IDLE, 01=ARMED, 10=FILL, 11=DONE
LED[0]	信号源使能	亮 = 使用内置函数发生器（未接 ADC）

数码管（3 位有效） 显示格式为 **[相位][频率][波形]**，每位一个十进制数字：

位	含义	取值
第 3 位	相位档 PHA	0∼9（每档 36°）
第 2 位	频率档 FRE	0∼7（0=1Hz, 3=50Hz, 7=2kHz）
第 1 位	波形 WAV	0= 正弦 1= 方波 2= 三角 3= 锯齿

在菜单第 1 页（信号源页）调参数时，**眼睛看数码管**比看屏幕更快——数字随按键立即变化，不用在一堆菜单项里找当前值。

3 按键操作

3.1 按键位置

板上共有 5 个按键，其中 **C 键为硬件复位**（低有效，直连 `rst\_n`），其余 4 个为功能键：

按键	丝印	FPGA 引脚	主要功能
U（上）	BUTTON_U	J13	垂直放大 / 菜单项加
D（下）	BUTTON_D	G12	垂直缩小 / 菜单项减
L（左）	BUTTON_L	H14	横轴放大 / 光标左移
R（右）	BUTTON_R	L12	横轴缩小 / 光标右移
C（中）	BUTTON_C	G11	**复位**（不可重定义）

3.2 按键时序：短按 / 长按 / 连发

每个按键都经过 20 ms 去抖，随后有三种行为：

按键动作	触发条件	效果
短按	按住不足 500 ms 后松开	走一小步
长按	一直按住到 500 ms	立刻走一小步，并进入连发
连发	长按后仍然按住	每 30 ms 再走一小步（连续调整）

所有”走一小步”的操作都支持长按连发：按住 L/R，横向缩放是丝滑连续的；按住 U/D，纵向档位会连续跳档。不需要一下一下点。

3.3 正常模式（菜单关闭）

按键	功能	说明
L	**横轴放大**	每步 ×0.875（约 1/8）；缩放系数到最小后自动往”快”跨一档时基，底部 `X` 每步 +0.5
R	**横轴缩小**	每步 ÷0.875；到最大后自动往”慢”跨一档时基，`X` 每步 −0.5
U	**垂直放大**	当前选中通道增益 ×1.125，`Y` 每步 +0.5（最多 +15.0）
D	**垂直缩小**	增益 ÷1.125，`Y` 每步 −0.5（最多 −15.0）

U/D 调哪一路？由 **SW2** 决定：拨下 = CH0（绿），拨上 = CH1（黄）。底部 `Y=` 显示的就是当前选中那一路的纵向档位；SW2 一拨，读数跟着换。

SW7 拨上时 U/D 改为移动基线（每步 16 像素），此时不再调纵向档位；拨下 SW7 即恢复调档位。

3.4 菜单模式

把 **SW0 拨上**即显示菜单（屏幕左上角面板），拨下收起。

操作	作用
L / R（短按）	光标左移 / 右移（在本页内循环）
U / D（短按或长按连发）	当前项数值加 / 减
SW2 拨动	菜单打开时切换页面（第 0 页示波器设置 / 第 1 页信号源设置）
SW0 拨下	退出菜单

菜单打开时，底部 `AD=` / `U=` 两个读数会切换成**当前项号与当前值**，边调边看不用找；关闭菜单后恢复自动翻页。

3.5 菜单项一览

统一方向约定：U 键 = 加 / 放大 / 上移，D 键 = 减 / 缩小 / 下移。

第 0 页：示波器设置（9 项）

项号	功能	取值范围	U / D 作用
0	CH0 显示开关	0 / 1	切换（只影响显示，不影响采集）
1	CH1 显示开关	0 / 1	切换
2	CH0 垂直档位 VS0	0∼15（粗档）	U 放大 / D 缩小（每步 +0.5 显示档）
3	CH1 垂直档位 VS1	0∼15（粗档）	同上
4	CH0 垂直位置 VP0	0∼9，5 居中	U 上移 / D 下移
5	CH1 垂直位置 VP1	0∼9，5 居中	同上
6	横轴缩放 HSC	1∼102（64 = 1:1）	U 放大 / D 缩小，到边界自动跨时基档
7	时基 TB	0∼15，每档约 2 倍	U 更快 / D 更慢（**会重新采集**）
8	滚动模式 ROL	0 / 1	开 / 关

第 1 页：信号源设置（8 项，仅自发生模式可用）

项号	功能	取值范围	U / D 作用
0	CH0 波形 WAV0	0∼3	正弦 / 方波 / 三角 / 锯齿
1	CH0 频率 FRE0	0∼7	1/5/10/50/100/500/1k/2k Hz
2	CH0 幅度 ATT0	0∼3	100% / 50% / 25% / 12.5%
3	CH0 相位 PHA0	0∼9	每档 36°
4	CH1 波形 WAV1	0∼3	CH1 独立一套参数
5	CH1 频率 FRE1	0∼7	同上
6	CH1 幅度 ATT1	0∼3	同上
7	CH1 相位 PHA1	0∼9	同上

SW8 拨上（AD/DA 模式）时第 1 页不出现：此时数据源由硬件决定，内置信号源的波形/频率/幅度/相位不再起作用，菜单锁在第 0 页。

3.6 拨动开关

板上共有 16 个拨动开关（SW0∼SW15），本固件使用 **SW0∼SW8**。全部为**电平语义**：拨到哪就是什么状态；上电立即按当前位置生效，之后的拨动经过 8 ms 消抖。

开关	引脚	功能	有效电平
SW0	T4	菜单显示 / 隐藏	拨上 = 显示菜单
SW1	R5	运行 / 冻结	**拨上 = 冻结**，拨下 = 运行
SW2	T5	菜单打开时翻页；菜单关闭时**选择通道**	拨上 = 信号源页 / CH1
SW3	T6	**本固件未使用**（实测该路无效）	—
SW4	M6	自动量程（两通道同时）	拨上 = 开
SW5	P6	滚动显示（纸带式）	**拨下 = 滚动**，拨上 = 触发刷新
SW6	N6	**ADRC 闭环使能**	**拨上 = 闭环**（$y = ad_val - Y_{ref}$，默认 Y_r
SW7	P8	U/D 语义	拨上 = 移动基线；拨下 = 调纵向档位
SW8	N8	采样模式	**拨下 = 双内置信号源**；拨上 = AD/DA
SW14	T15	**控制量 u 符号**	**拨上 = 取反**（$u \to -u$）；拨下 = 正
SW15	R15	**显示平滑滤波（卡尔曼）**	**拨上 = 开**；拨下 = 直通
SW9∼SW13	R9,P9,N9,T14,R14	未使用	—

切换 SW8 会自动把横轴复位到 1:1（时基回最快档、X 清零、立刻重新采集），避免把上一模式下的极端缩放带到新模式——这是" 切到内置信号源却看不到波形" 的修复。

开关没反应？先确认该路引脚已在约束文件里：本固件需要 `sw[0]`∼`sw[8]` 共 9 条引脚约束（T4/R5/T5/T6/M6/P6/N6/P8/N8）。早期版本的 `SparkRoad.adc` 只绑了 `sw[0]`∼`sw[3]`，会导致 SW4∼SW8 悬空：表现为"U/D 变成移动基线" 或" 拨 SW8 不切换模式"。

4 垂直系统与时基

4.1 垂直档位

屏幕垂直方向共 448 像素。垂直缩放是**连续档**：每按一次 U/D 增益 ×1.125 （底部 Y 每步 0.5 档），从 −15.0 到 +15.0 共 61 档，覆盖约 1200:1 的增益范围。

Y 读数	相对增益	满幅所占像素	适用场景
+15.0	×34.6	远超屏幕（削顶）	看几十个 LSB 的极小细节
+2.0	×2.4	约 1070	小信号
0.0	×1（默认）	448（正好满屏）	满量程显示
−2.0	×0.42	187	大幅度信号
−6.0	×0.083	37	观察是否有削顶
−15.0	×0.029	13	只看整体包络

SW4 拨上 = 自动量程：此时 Y 显示值不再生效，硬件直接采用 `scope_autoset` 算出的 6 档增益（×4 到 ×0.125），并把两路都居中。

4.2 垂直位置

配合档位使用：先把波形缩小，再上下平移，即可把不同幅度的两路信号**分开放置**，互不重叠。CH0 与 CH1 的位置独立可调。

4.3 显示滤波（SW15）

把 **SW15 拨上**后，送进显示缓冲的每个采样先经过一道**一阶稳态卡尔曼滤波**再画到屏幕上：波形变平滑、毛刺被压掉，而幅值与相位基本不变（50 Hz 处增益 0.95）。采集/触发逻辑完全不受影响。

项	说明
类型	常增益卡尔曼（模型：信号近似常量 + 白噪声）
递推式	$x \leftarrow x + K\,(z - x)$，$K = P/(P + R)$ 稳态常数
等效截止	**150 Hz**（50 Hz 处 $\lvert H\rvert = 0.95$，基本不衰减）
增益 K	按 { 模式, 时基 } 查表——采样率变、等效截止不变
定点	状态 Q8 / 24 bit，K 为 Q16；永不稳定发散
拨下	直通，不滤波

为什么不用 50 Hz 带通？早期版本用二阶状态变量带通（$Q = 5$），谐振时内部状态摆幅是输入的 5 倍，定点下容易溢出，实测“一开滤波波形就变形”。卡尔曼（一阶 IIR）无谐振、无过冲，任何时基下都稳定。

最快几档会自动旁路：采样率极高时 K 会很小（过度平滑、响应迟钝），此时滤波器自动直通——所以在极快时基下拨 SW15 看不出变化是正常的。

4.4 时基

时基决定”一屏 640 个像素覆盖多长时间”。共 **16 档**，每档约差 2 倍，采样分频 $\mathrm{tb_div} = (50000 \gg i) - 1$：

档位	采样分频	AD/DA 模式整屏时间	自发生模式整屏时间
0	50000	1.27 s	1.27 s
1	25000	634.9 ms	634.9 ms
2	12500	317.5 ms	317.5 ms
3	6250	158.7 ms	158.7 ms
4	3125	79.4 ms	79.4 ms
5	1562	39.7 ms	53.3 ms
6	781	19.8 ms	53.3 ms
7	390	9.90 ms	53.3 ms
8	195	4.95 ms	53.3 ms
9	97	2.46 ms	53.3 ms
10	48	1.22 ms	53.3 ms
11	24	610 μs	53.3 ms
12	12	305 μs	53.3 ms
13	6	203 μs	53.3 ms
14	3	203 μs	53.3 ms
15	1	203 μs	53.3 ms

最快的 3 档在两种模式下会被采样节拍限住：AD/DA 模式 ADC 每 8 个时钟出一个样本（≈ 3.15 MSa/s），自发生模式 `func\_gen` 每 2100 个时钟一个样本（12 kSa/s）。所以表里最快的几档两种模式给出的整屏时间会不一样。

时基不用进菜单调：正常模式下长按 **L/R** 就能连续缩放，缩放系数到边界时自动跨时基档，整屏时间可以从几微秒连续调到约 1.9 s。时基只有需要精确跳档时才进菜单第 0 页第 7 项。

5 内置函数发生器

未接 AD7606 时，内置信号源代替外部信号接入示波器，用于自检与演示。

5.1 规格

项目	参数
采样率	12 kSa/s（与 ADC 通路同接口）
波形	正弦、方波、三角波、锯齿波
频率	1 / 5 / 10 / 50 / 100 / 500 / 1000 / 2000 Hz
幅度	100% / 50% / 25% / 12.5%（中心 512，满幅 ±400）
分辨率	10 bit（与 ADC 归一化后一致）

5.2 操作方法

内置信号源由菜单第 1 页（信号源页）设置，**CH0 与 CH1 各一套参数、互不影响：**

1. 把 **SW8 拨下**（自发生模式），此时 LED[0] 亮，表示用内置信号源
2. 把 **SW0 拨上**打开菜单，再拨 **SW2 拨上**翻到第 1 页（信号源页）
3. 用 L/R 选中要改的项（0∼3 = CH0，4∼7 = CH1），用 U/D 改数值（长按可连发，快速扫档）
4. **SW0 拨下**退出菜单，波形立即生效，无需重启

切换 SW8 会自动把横轴复位到 1:1：自发生模式最快档一屏约 47 ms，50 Hz 正弦正好显示 2∼3 个周期，不会出现” 切过去是一片空白或一条直线”。

调信号源参数时，**眼睛看数码管**比看屏幕快：数码管显示 [**相位**][**频率**][**波形**] 三位十进制，随按键立即变化。

6 并口 AD/DA 接线

外部 24 脚 AD/DA 模块（丝印 VCC/GND/AD0∼AD9/ADCLK/DA0∼DA9/DACLK）通过杜邦线接到 SparkRoad-V 的树莓派 GPIO 排针。引脚定义见下表，改引脚只需改 `FPGA/src/adc/pins/adda\_pins.csv` 后运行 `tools/gen\_adda\_pins.py` 重新生成约束。

FPGA 端口	引脚	方向	模块侧
AD0	C9	输入	
AD1	C8	输入	
AD2	C5	输入	
AD3	E8	输入	
AD4	A14	输入	
AD5	A4	输入	
AD6	A12	输入	
AD7	A10	输入	
AD8	A6	输入	
AD9	A7	输入	
ADCLK	A8	FPGA 输出	

FPGA 端口	引脚	方向	模块侧
DA0	C7	输出	
DA1	C11	输出	
DA2	A11	输出	
DA3	B16	输出	
DA4	B15	输出	
DA5	C15	输出	
DA6	C16	输出	
DA7	A5	输出	
DA8	A9	输出	
DA9	A13	输出	
DACLK	A3	FPGA 输出	

ADCLK / DACLK 由 FPGA 输出，频率 = 系统时钟 / 8 = 3.15 MHz。AD 数据在 ADCLK 的反相沿锁存，DA 数据在 DACLK 的反相沿更新，外部模块在正相沿采样。

模块必须与开发板共地，逻辑电平 3.3 V。上表引脚已避开 LED、数码管、VGA、串口、配置 Flash、拨码开关等所有已占用管脚，不要随意改动。

7 触发系统

7.1 触发模式

模式	行为	适用场景
自动（AUTO）	无触发也持续刷新	观察未知信号
正常（NORMAL）	只有满足触发条件才刷新	观察稳定周期信号
单次（SINGLE）	捕获一屏后冻结	抓取单次事件

7.2 触发参数

参数	范围	说明
触发源	CH0 / CH1	用哪个通道做触发判断
触发边沿	上升 / 下降	有符号数在电平上下穿越时触发
触发电平	0∼1023	默认 512（中点）
预触发点数	0∼1023	触发点之前的采样点数
保持时间	0∼65535	两次触发之间的最小间隔

画面一直不更新？检查是否处于 SINGLE 模式且已经捕获完成——此时需要再次触发。短按 U/D 或按 D 长按（RUN/STOP）可重新采集。

8 自动测量

系统对每屏 1024 个采样点实时计算以下参数，显示在文字区（第 2 页）：

参数	符号	说明
峰峰值	VP	最大值 − 最小值
最大值	HI	一屏内最大采样值
最小值	LO	一屏内最小采样值
平均值	AV	一屏算术平均
周期	PE	相邻两次过中点的上升沿间隔
频率	FR	周期的倒数
占空比	DU	高电平时间 / 周期

9 串口控制

除按键外，还可以用串口（115200 8N1）远程配置。命令格式为 `< 命令字母 >< 十六进制参数 >< 回车 >`，例如 `T1F40` 表示设置采样分频为 `0x1F40`。

命令	功能	参数
`T`	设置采样分频	16 bit（0 = 不分频）
`R`	运行 / 停止	0 / 1
`A`	触发使能	0 / 1
`L`	触发电平	10 bit
`E`	触发边沿	0 上升 / 1 下降
`S`	滚动模式	0 / 1
`M`	触发模式	0 自动 / 1 正常 / 2 单次
`C`	触发源	0 CH0 / 1 CH1
`P`	预触发点数	10 bit
`H`	保持时间	16 bit

串口下发的设置**优先于按键**。若发现按键改不动某个参数，可能是串口刚下发过同一条命令。

10 常见问题

现象	处理办法
屏幕全黑	检查 VGA 线是否插紧；确认 FPGA 已加载比特流（重新烧写或烧写到配置 Flash）
画面上下不一致 / 抖动	**先怀疑显示器**。VGA 逐行扫描，同一列所有行读同一采样地址，FPGA 不可能产生” 上半正常、下半异常” 的图像。重新插拔显示器电源；仍不行则换一台显示器
画面撕裂、同一条波形出现两份	无双缓冲导致的正常现象。长按 D 停止采集即可冻结画面
波形不动	处于 STOP 或 SINGLE 已捕获状态。长按 D 恢复运行
按键无反应	可能处于菜单模式（此时 U/D 是” 调整当前项”）；或用 SW0 收起菜单；或按键被串口命令覆盖
菜单打不开	检查拨动开关 SW0 是否拨到” 上”（拨上才显示）
画面冻结	检查 SW1 是否在” 下” 位置（拨下才运行，拨上为冻结）
波形成一条直线	未接 AD7606 时，检查菜单第 6/7 项是否把幅度设得太小；或时基档位不合适
频率读数乱跳	触发不稳定。调触发电平或改用自动模式

A 技术规格

项目	参数
FPGA	安路 EG4S20BG256（19600 LUT，64 个 9K BRAM，4 个 PLL）
系统时钟	24 MHz 晶振，PLL 倍频至 25.2 MHz
VGA 时序	640×480，像素时钟 25.2 MHz，行频 31.5 kHz，场频 60.00 Hz
存储深度	1024 × 10 bit 单口 RAM（每通道）
ADC	AD7606，16 bit，200 kSa/s，SPI 配置 + 并行读
按键	5 个（1 复位 + 4 功能）
拨动开关	16 个（本固件使用 SW0∼SW3）
显示资源占用	LUT 约 2600 / 19600（13%），BRAM 4 / 64（6%）
时序余量	14.9 ns（@25.2 MHz）

B 版本历史

版本	日期	内容
v1.0	2026-10-30	首版：4 键操作 + 菜单 + 内置函数发生器（4 波形 / 8 频率 / 4 幅度）
v1.1	2026-10-31	水平缩放独立于时基；双页菜单；信号源增加相位；ADC 模式下信号源禁用
拨动开关 SW0∼SW8	板载 16 个开关的前 9 个	菜单/运行/通道/量程/滚动/基线/模式，见第 3.6 节
v1.3	2026-10-31	开关改为电平语义（拨上即开、拨下即关）；**移除全部长按操作**，按键只保留短按
v1.5	2026-10-31	乒乓双缓冲（消除跟踪模式截断）；LED 调试指示与数码管参数显示

C 开发待完成清单

本清单随固件迭代维护：✓ 已完成，□ 待完成。优先级 P1 最高（影响可用性），P4 最低（锦上添花）。

已完成（截至固件 v1.1）

功能	状态	说明
4 键操作（短按 / 长按）	✓	垂直缩放、水平缩放、运行冻结、菜单
双页菜单 UI（P0 示波器 / P1 信号源）	✓	黄框面板 + 选中行高亮
垂直档位与垂直位置	✓	6 档缩放，9 档位置
水平缩放（独立于时基）	✓	1x / 2x / 4x / 全屏，不重新采集
时基 / 滚动 / 运行停止	✓	三者已按概念拆开
内置函数发生器	✓	4 波形 / 8 频率 / 4 幅度 / 10 档相位
ADC 模式下信号源自动禁用	✓	`GEN\_ENA=0` 时 P1 页整体隐藏
LED 调试指示 + 电平条	✓	16 个 LED：状态/触发/完成/采样值灯柱
数码管显示信号源参数	✓	3 位：[相位][频率][波形]

待完成

编号	功能	说明	优先级
A. 交互与显示			
A1	触发电平虚线	屏幕上用虚线标出当前触发电平位置，调电平时可直观看到	P2
A2	触发点标记	在触发位置画竖线或三角标记，配合预触发可看出触发点	P2
A3	采集状态指示	屏幕左上角显示 ARMED / TRIG'D / STOP / AUTO	P2
A4	光标测量	两条可移动游标，显示 ΔT 与 ΔV	P4
A5	通道颜色可选	绿 / 黄 / 青 / 品红，便于双通道区分	P4
A6	菜单交互增强	选中项闪烁、长按加速调节	P4
B. 采集与信号			
B1	AUTOSET 自动量程	用已有 Vpp / 频率反推合适的垂直档位与时基，一键出图	P3
B2	双通道真并行采集	当前 4 通道交错写入同一 RAM，属设计缺陷，需每通道独立存储	P3
B3	双缓冲显示	消除跟踪模式下的撕裂，需 SDRAM 或乒乓半缓冲	P4
B4	Vrms 有效值测量	增加平方累加电路	P3
B5	频率连续可调	目前仅 8 档，需连续相位增量	P3
B6	外部 ADC 实测	接 AD7606 后跑通全流程并验证量程/线性度	P2
B7	预触发 / 保持时间界面化	目前只能通过串口设置	P3
C. 板载资源利用			
C1	LED 状态指示	已实现：LED[15:8] 电平条；LED[7] 运行 LED[6] 滚动 LED[5] 菜单 LED[4] 触发 LED[3] 完成 LED[2:1] 状态 LED[0] 信号源使能	✓
C2	数码管显示信号源参数	已实现：[相位][频率][波形] 三位十进制	✓
C3	拨动开关扩展	SW0~SW3 已用于菜单/运行/翻页/滚动，剩余 SW4~SW15 可扩展通道选择、时基直选等	✓
D. 串口与通信			
D1	新增参数命令	现有 10 条命令尚未覆盖水平缩放、滚动、信号源参数	P3
D2	设置导出 / 状态回读	上位机读取当前全部配置	P4
E. 交付与文档			
E1	配置 Flash 固化	让设计断电不丢失，上电自动加载	P1
E2	手册随固件同步	每次固件更新后同步本手册与回归说明	P1
E3	按键行为回归用例	目前仿真是数据通路级，缺按键/菜单行为测试	P2

B2（双通道并行采集）与 B3（双缓冲）是架构级改动，需要修改存储结构并重新综合时序，建议在功能稳定后单独安排。其余项均为增量修改，可按优先级逐个交付。